随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

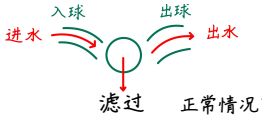
串：慢性心衰的治疗关键是抗重构——从金三角 ABQ 到四架马车到如今的五朵金花

血管紧张素转换酶抑制剂 ACEI（减少 AngII）	如卡托普利、依那普利
血管紧张素受体拮抗剂 ARB（不让 AngII 发挥作用）	如氯沙坦、缬沙坦
血管紧张素受体-脑啡肽酶抑制剂 ARNI 脑啡肽酶降解利钠肽、缓激肽、AngII等多种肽，因此抑制脑啡肽酶可提高利钠肽、缓激肽的利尿、扩血管、抗重构等作用，而随之增多的（坏事）AngII则联合 ARB 使用	ARB + 脑啡肽酶抑制剂沙库巴曲
β-R 拮抗剂	如美托洛尔、比索洛尔
quan醛固酮受体拮抗剂	如依普利酮、螺内酯
钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂（SGLT-2i）受够了糖	如达格列净、恩格列净　也减少了Na的重吸收
可溶性鸟苷酸环化酶（sGC）刺激剂 模拟NO作用(拮抗RAAS、抗重构)	如维立西呱　（水跟着Na走-高血压）

①不用 ACEI、而换用 ARB 的情况

血管性水肿	ACEI 致缓激肽降解减少→缓激肽增加血管通透性（炎症介质）、缓激肽在肺部蓄积引起干咳等不良反应
不耐受干咳	
痛风	ARB 可促进尿酸排泄

②不用 ACEI/ARB 机甲吓人地



正常情况下,尿中无蛋白质(有滤过屏障),尿蛋白会损害肾单位

血肌酐 Cr＞265μmol/L 肾功能差	ACEI/ARB 选择性舒张出球动脉（出水口压力↓）→肾小球滤过↓→尿蛋白排泄↓（病理情况），这是 ACEI/ARB 减少尿蛋白、保护肾脏的优势（让肾病患者残余肾单位休息） 但血 Cr＞265 时一方面药物蓄积易致高血钾；另一方面 ACEI/ARB 让残余肾单位休息时许多物质滤过减少，此时不能再让肾单位休息了、否则大家都休息了　高灌注、高蛋白、高压力→损伤肾单位
高血钾 （血 K^+＞5.5mmol/L）	ACEI/ARB 抑制醛固酮致钾排泄减少
双肾动脉狭窄	肾动脉主干或主要分支狭窄→肾小球滤过↓（从进水口来的水少了），但 AngII选择性收缩出球动脉可维持肾小球滤过（没法开源、只能节流），因此用 ACEI/ARB 使肾小球滤过进一步降低、可致肾衰竭　舒张出球A→不节流
妊娠	ttsx
低血压	ACEI/ARB本身就扩管降压

2.钠尿肽（拮抗 RAAS 系统）

串：脑钠尿肽 BNP 由心室合成，只要心室壁张力增加就会导致 BNP↑，心衰患者有室壁张力增加，因此 BNP 正常可排除急性心衰，BNP＜35ng/L 通常可排除慢性心衰。BNP 增高程度与心衰严重程度正相关，因此可判断预后